2026-1 융합캡스톤디자인 주간 보고서

*필요 시 칸, 페이지를 늘려서 작성 / 맑은 고딕 10pt, 줄간격 1.15, pdf 로 제출

팀 번호	2	팀 명	두뭠
제출일자	2026-10-20	회의 진행 날짜	2026-10-17, 19, 20
회의 참가자	김현, 육심호, 최원준		
프로젝트 주제	건너편 (아바타 캠 스터디)		

주간 프로젝트 진행 내용 (팀 전반)

저번 발표에서 받은 피드백(트래킹은 집중을 평가하는 요소이므로 제대로 구현할 것, 학습기기 모드처럼 일괄 인정/불인정하는 방식은 안 됨, 휴대폰이 있는지는 알아도 그걸로 딴짓하는지는 알 수 없음)을 이슈로 옮겨 설계에 반영했다.

배포와 실시간 동기화 기반을 마무리했다. Vercel 배포본(twoteam.vercel.app)을 GitHub 저장소와 연결해 develop 에 병합하면 자동으로 배포되도록 전환했고, 팀원이 동시에 접속해 서로의 캐릭터가 보이지 않거나 늦게 보이던 문제를 고쳤다. 실시간 동기화 방식 9 가지를 비교하고 무료 한도 기준 메시지 예산을 계산해, 지금 쓰는 Supabase Realtime Broadcast 를 유지하기로 판단했다. 이어서 다른 참여자의 걷는 방향, 뒷걸음, 앉은 사람의 고개 각도, 눈 감김, 팔 방향까지 실시간으로 전달하고, 움직임이 울컥거리는 문제를 보간 방식을 바꿔 해결했다. 로비에서도 참여자가 보이고, 사이트 전체 접속 상태를 두어 친구 탭에 활동 중 표시와 로비와 지점의 접속 인원을 보여 주며, 친구끼리 귓속말을 보내는 채팅을 구현했다.

계정/이용권 기능을 구현했다. 비밀번호 재설정과 이메일과 닉네임 변경, 브라우저를 닫으면 로그아웃되는 로그인 유지 선택, 이용 시간이 끝나도 자리를 유지하고 자리에서 바로 연장하는 기능, 영수증 모양의 남은 시간 표시창을 추가했다. 접속이 끊기면 1 분마다 보내는 접속 신호가 5 분 넘게 없을 때 자리를 자동 반납하고, 자리를 받고 지점을 떠나도 자리를 잃지 않게 고쳤다. 이 밖에 18 종 중 캐릭터를 고르는 기능, Shift 달리기, 지점 출입문에서 E 로 로비로 나가기, 프로필 창에서 바로 친구 추가를 구현했다.

집중 판정은 기준값을 정책 기준(초 단위 규칙), 자동 보정(사람마다 다른 눈 크기, 고개 각도, 어깨 위치), 평가(각본 시험과 오판 신고)의 세 층으로 나누어 정리했다. 외부 근거를 조사해 자리 이탈 60 초, 졸음 21 초를 정하고, 공부 시작 때 3 단계 자세 보정으로 그 사람의 눈 크기(EAR)와 정면 각도를 재어 숙인 채 눈 감음과 엎드림까지 판정하도록 바꿨다. 카메라 가이드라인은 좌표 기반 판정과 배경 밝기 비교로 개편해 카메라가 돌아간 경우와 자리 이탈을 구분하고 안내 팝업을 띄우며, 학습기기 사용함이면 다른 탭에서도 얼굴 인식을 유지하고, 휴대폰이 3 초 넘게 보이면 공부 시간을 멈추는 전자기기 감지를 구현했다. MediaPipe 모델 비교 실험으로 모델별 인식 가능 범위와 속도를 확인했고, /tracking 페이지에

판정 정확도를 채점하는 각본 시험 패널을 만들어 10 월 17 일 팀원 3 명이 빠른 점검을 진행했다. 그 결과 인식이 1 초 안팎으로 끊기면 이탈과 졸음 시간이 0 으로 돌아가는 문제를 찾아 2 초 끊김 내성을 추가했다.

사용자 실험 설계를 다시 짰다. 1 차 설계는 집중 측정 방식이었으나 10 월 17 일 팀 회의에서 집중을 직접 재기 어렵다고 판단해, 서비스가 실제로 제공하는 '함께 있는 사람'의 효과(바디더블링)를 행동으로 재는 2 차 설계로 바꿨다. 같은 참가자가 캠 ON(A)/혼자(B)/아바타(C) 세 조건을 20 분씩 수행하고 분당 맞힌 문항 수를 주 지표로 삼으며, 함께 있는 사람은 팀원 2 명의 행동 기록(영상/트래킹 수치)을 재생한다. 트래킹은 평가 요소가 아니라 아바타 조건을 만드는 조작으로 두고, 정확도는 각본 시험으로 따로 검증한다. 한편 '학습기기 사용함'을 다른 탭/앱 사용과 휴대폰/학습기기 사용으로 나누는 안, 웹에서는 휴대폰으로 딴짓하는지 판별할 수 없다는 조사 결과와 그 대안인 휴대폰 묶어두기, 접속해 두면 컴퓨터가 뜨거워지는 성능 문제를 이슈로 정리했다.

개인별 주간 수행 내용

팀장	**이름: 김현**

캐릭터와 실시간 표현을 보강했다. 내 프로필에서 18 종 중 캐릭터를 골라 저장하고 로비, 지점, 내 모습 화면에 반영하며, 캐릭터나 닉네임을 바꾸면 같은 지점 사람들 화면에 바로 반영되게 했다. 실시간 동기화에서는 내 몸이 바라보는 방향도 보내 다른 참여자가 미끄러지지 않고 보는 방향으로 걷고 뒷걸음도 보이게 했고, 앉아 있는 사람의 고개 각도, 눈 감김, 팔 방향을 실시간으로 보내고 반영했다. 팔 트래킹 떨림을 걸러 가만히 있으면 팔이 멈추게 했으며, 캐릭터마다 재질을 따로 두어 내 눈 감김이 다른 캐릭터에 퍼지는 문제를 고쳤다.

이동과 공간을 손봤다. 걷기 속도를 올리고 Shift 로 달리기를 추가했으며, 지점 출입문에서 E 로 로비로 나가 문 앞에서 보던 방향 그대로 서게 했다. 로비에서도 다른 참여자가 보이고 누르면 프로필이 열리게 했고, 실시간 참여자 혹이 지점 번호 대신 방 이름을 받도록 정리했다. V 로 바꾼 시점이 로비와 지점을 오가도 유지되게 했고, 솔카페에서 다른 자리를 쓰는 중이면 반납하고 앉기 창이 다시 뜨게 고쳤다.

이용권 영수증 화면과 계산을 만들고 남은 시간 창을 영수증 모양으로 바꿔 자리가 바뀌면 바로 갱신되게 했다. 남의 프로필 창에서 바로 친구를 추가할 수 있게 했다. 접속 상태로는 사이트 전체 접속 상태 방을 두어 내가 있는 곳과 공부 중 여부를 싣고, 친구 탭에 활동 중 표시와 로비와 지점의 접속 인원을 보여 준다. 채팅은 친구끼리만 쓰는 귓속말 비공개 방 권한 규칙을 추가하고, 접속한 친구에게 귓속말을 보내는 채팅창과 친구 프로필 창에서 바로 보내기를 구현했다. 5 주차 주간발표 자료를 저장소에 올리고, 지점 배치 데이터의 출입문 항목을 CLAUDE.md 에 반영했다.

팀원	**이름: 육심호**

실시간 동기화를 정리했다. 나중에 들어온 사람이 서로를 늦게 보던 문제를 고쳐 바로 보이게 했고, 실시간 동기화 코드에 흐름 주석을 달고 Supabase Broadcast/Presence, PartyKit 을 비롯하여 9 가지 방식을 비교한 문서를 작성했다. 실제 과금 방식에 맞춰 메시지 예산을 계산해(셋이 테스트하면 월 15 시간, 만석 20 명이면 21 분) 지금 방식을 유지하되, 위치 값은 서버가 판정하지 않아 조작될 수 있다는 한계를 기록했다. 다른 참여자 움직임이 울컥거려 워프처럼 보이는 문제는 보간 방식을 바꿔 해결했다. 사용자 입력 크기를 DB 에서 제한했다.
계정과 이용권을 보강했다. 비밀번호 재설정과 이메일과 닉네임 변경을 구현하고, 브라우저를 닫으면 로그아웃되게 하면서 '로그인 유지' 선택을 추가했다. 이용 시간이 끝나도 자리를 유지하고 자리에서 바로 연장할 수 있게 만료 처리를 바꿨고, 접속이 끊기면 자리를 자동으로 반납하도록 1 분마다 접속 신호를 보내고 5 분 넘게 신호가 없으면 반납하는 DB 함수를 추가했다. 자리를 받고 지점을 떠나면 5 분 뒤 자리를 잃던 문제도 접속 신호 범위를 고쳐 해결했다.
배포는 Vercel 프로젝트를 GitHub 저장소와 연결하고 Production Branch 를 develop 으로 지정해, 병합하면 별도 작업 없이 자동 배포되도록 전환했다.

팀원	**이름: 최원준**

집중 판정 기준값의 근거를 문서로 정리했다. 기준값을 정책 기준, 자동 보정, 평가의 세 층으로 나누고, 외부 근거를 조사해 자리 이탈 60 초, 졸음 21 초(정면에서 계속 감음)를 정해 코드에 반영했으며 보류 중 타이머 표시를 추가했다. 이어서 자동 보정과 판정 개편을 설계하고 구현했다. 트래킹에 눈 크기(EAR)와 손목 보임을 추가하고, 공부 시작 때 3 단계 자세 보정 화면으로 그 사람의 뜬 눈과 감은 눈의 크기, 정면 각도와 숙인 각도를 재어 숙인 채 눈 감음을 판정하고 엎드림을 졸음으로 판정하게 했다. 얼굴이 안 보여도 키보드나 마우스 입력이 있으면 보류한 공부 시간을 확정한다.

카메라 가이드라인을 개편했다. 얼굴 트래킹과 Pose 트래킹을 useTracking 하나로 합치고, 화면 안 판정을 visibility 대신 좌표로 바꿔 한쪽 어깨만 보여도 정상으로 판정하던 오류를 고쳤다. 1 초마다 배경 밝기를 비교해 카메라가 돌아간 경우와 자리 이탈을 구분하고 카메라 문제일 때만 안내 팝업을 띄우며, 가이드라인 기준값을 측정으로 확정했다. 학습기기 사용함이면 다른 탭에서도 얼굴 인식을 계속해 자리 이탈과 졸음을 판정하도록 하고, 학습기기 사용 안 함일 때 휴대폰이 3 초 넘게 보이면 공부 시간을 멈추는 전자기기 감지를 구현했다. Face Landmarker, Holistic, Hand, Object Detector(Lite0/Lite2)를 비교한 모델 비교 실험과 휴대폰 재측정(보이게 들면 95% 이상 감지, 실제처럼 쓰면 카메라 밖이라 약 10%) 결과를 문서로 남겼다.

판정 정확도를 재는 각본 시험을 만들었다. /tracking 페이지에 판정 결과를 1 초마다 자동 기록하는 측정 도구와 각본대로 행동하면 판정 정확도를 채점하는 시험 패널을 추가하고, 시험 중에는 판정을

숨기고 평소처럼 하라는 안내를 넣었다. 10 월 17 일 팀원 3 명의 빠른 점검에서 인식이 1 초 안팎으로 잘못 읽히면 이탈과 졸음 시간이 0 으로 돌아가는 문제를 찾아, 돌아옴 확인과 눈 감음 틈에 2 초 끊김 내성을 추가하고 근거를 기록했다. 이 밖에 공부 기록의 집중 시간을 초로 바꿀 때 반올림하도록 고쳤고, 팀 안내서(CLAUDE.md)에 휴대폰 상태와 물체 감지와 가이드라인 사용을 반영했다.

사용자 실험을 재설계했다. 10 월 14 일 집중 측정 방식의 1 차 초안을 작성해 팀 피드백을 반영했고, 10 월 17 일 회의 결론에 따라 바디더블링 효과 측정으로 2 차 설계(10/18)를 작성했다. Ara 외(2025) 등 선행 실험과 사회적 촉진 이론을 정리하고, 캠 ON, 혼자, 아바타 세 조건을 같은 참가자가 20 분씩 수행하는 설계, 분당 처리량을 주 지표로 하는 가설(H1~H3)과 분석 계획, 노출 부담(K-SSAS)과 사회적 실재감 척도, 참가자 안내 문구와 진행 순서, 위험과 대비를 담았다. 함께 있는 사람은 팀원 2 명의 행동 기록을 재생하는 방식으로 두었다. 또한 '학습기기 사용함' 설정 분리, 내 기록 표시 버그, 누워 있어도 자리 이탈이 안 되는 문제, 오판/버그 신고 버튼 이슈를 등록했다.

차주 프로젝트 진행 계획 (팀 전반)

다음 주는 사용자 실험 준비 마일스톤에 맞춰 진행한다. 먼저 2 차 실험 설계(바디더블링 효과 측정)를 검토 및 피드백 받아 과제 종류, 함께 있는 사람을 기록 재생으로 두는 방식, 측정 척도, 참가자 모집 범위와 보상을 확정한다. 실험 조건을 만드는 캐릭터 숨김 모드는 계정 두 개로 동작을 확인한 뒤 이슈를 종료하고, 배포 링크에서 3 명이 동시에 접속해 실시간 표시를 점검하고 문제 목록을 정리한다.
판정 기준에서는 '학습기기 사용함'을 '다른 탭/앱 사용'과 '휴대폰/학습기기 사용'으로 나누는 설계를 정하고, 웹에서는 휴대폰으로 딴짓하는지 판별할 수 없다는 조사 결과를 발표에서 답할 수 있는 형태로 정리한 뒤 실험에서 이 설정을 어떻게 다룰지 결정한다. 각본 시험 정식판으로 2 초 끊김 내성 등 임시값을 검증하고, 집중 판정, 전자기기 감지, 실시간 동기화의 학술적 근거 조사를 이어간다.
안정성 작업으로는 접속해 두면 컴퓨터가 뜨거워지는 문제를 상황별 CPU, GPU, FPS 측정부터 시작해 3D 화면과 트래킹 부담을 줄이고, 이용 시간이 끝나기 10 분 전에 알리고 바로 연장할 수 있게 한다. 오판/버그 신고 버튼, 내 기록 표시 버그, 누워 있어도 자리 이탈이 안 되는 문제도 처리한다. 보안 점검과 차단 기능 필요 여부 논의는 중간발표 마일스톤에 맞춰 진행하며, CLAUDE.md 와 브랜치 규칙 정비와 각자 담당 파트 코드 학습은 마무리해 종료한다.

차주 개인별 진행 계획

팀장	**이름: 김현**

컴퓨터가 뜨거워지는 문제는 상황별 CPU, GPU, FPS 를 먼저 재고, 3D 화면이 쉬지 않고 다시 그리는 부분부터 줄인다. 이용 시간이 10 분 남으면 한 번 알리고 바로 연장할 수 있게 하되, 영수증 모양 남은 시간 창과 합치는 방향으로 정한다.

내 기록의 1 분 미만 0 분 표시와 '(알 수 없는 과목)' 중복 표시 버그를 고치고, 차단 기능 필요 여부를 팀 논의에 올린다.	
팀원	**이름: 육심호**
보안 점검은 중간발표 마일스톤에 맞춰 진행한다. 웹에서는 휴대폰으로 딴짓하는지 판별할 수 없다는 조사 결과를 발표에서 답할 수 있는 형태로 정리하고, 그 대안인 휴대폰 묶어두기(공부 시작 때 QR 로 /phone 연결, 페이지를 벗어나면 유예 시간 뒤 노란불)의 설계를 시작한다. 오판/버그 신고 기능에 쓸 저장 테이블과 접근 권한 규칙을 마련한다.	
팀원	**이름: 최원준**
2 차 실험 설계(바디더블링 효과 측정)를 검토받아 과제 종류, 함께 있는 사람을 기록 재생으로 두는 방식, 측정 척도, 참가자 모집 범위와 보상을 확정하고, '학습기기 사용함'을 실험에서 어떻게 다룰지 정한다. '학습기기 사용함'을 '다른 탭/앱 사용'과 '휴대폰/학습기기 사용'으로 나누는 설계를 정하고, 각본 시험 정식판으로 2 초 끊김 내성 등 임시값을 검증한다. 집중 판정, 전자기기 감지, 실시간 동기화의 학술적 근거 조사를 이어간다. 누워 있어도 자리 이탈이 안 되는 문제를 고치고, 오판/버그 신고 버튼에 들어갈 최근 판정 수치 저장 부분과 컴퓨터가 뜨거워지는 문제의 트래킹 쪽 부담 줄이기를 맡는다.	
주간 보고서 발표 후 받은 피드백 내용	
1. 지점 분리의 타당성: 스터디카페와 일반 카페로 나눈 차이가 키오스크 유무뿐이라면 사용자 경험에 실질적 차이가 있는지, 디자인 취향에 따른 선택 공간에 불과한 것은 아닌지. 2. 집중도 판정 기준과 개인화: 눈 감음/고개 숙임만으로 판정하는 것은 허술하고(딴생각이나 멍한 상태는 잡지 못함), 사람마다 자세와 행동 패턴이 달라 보편적 기준만으로는 정확도가 떨어지므로 개인 데이터를 학습해 나만의 기준으로 평가하는 개인화 접근이 필요함. 3. 영상 처리 파이프라인: 웹캠 입력부터 화면 반영까지의 흐름, MediaPipe 의 연산과 출력 데이터 형태, Pose 모델의 역할을 구체적으로 설명할 것. 4. 다인 접속 시 시점/아바타/소통: 여러 사람이 앉았을 때 시점과 시야각을 어떻게 제공하고 조절할 수 있는지, 아바타가 모두 같은데 사용자를 어떻게 구분할지, 공간 안의 소통은 어떻게 설계했는지. 5. 평가 설계의 구체성: 시중 문제 풀이로 집중도 향상을 재는 것은 서비스의 학습 효과와 인과관계를 증명하기 어렵고, 실제 공부한 자료와 연계되지 않으면 타당성이 부족하므로 신뢰성 있는 지표와 실험 계획을 체계적으로 세울 것. 6. 과목 선택 기능과 서비스 정체성(동료 질문 연계): 과목 이름만 고르고 시간만 쌓는 방식으로는 관리가 되지 않으니 세부 토픽이나 스케줄 달성률까지 다루지 않을 거면 둘 이유가 약하며, 함께 공부하는 분위기 조성이 목적인지 학습 스케줄 관리 플랫폼인지 정체성을 분명히 할 것.	

7. 학술적 깊이와 기술적 기여: 설계, 구현, 분석, 평가까지 완결해야 하므로 학문적이고 정량적인 분석이 뒷받침되어야 하며, 오픈소스를 조립하는 수준을 넘어 특허나 논문으로 발전시킬 수 있는 우리 팀만의 차별점을 명확히 정의할 것.

피드백에 관련하여 수업 중 논의한 내용

1. 지점 분리: 본래 다양한 콘셉트를 계획했으나 차별점을 둘 수 있는 두 형태로 범위를 좁혔고, 지금은 키오스크 자리 배정 유무가 가장 큰 차이지만 추후 공간 에셋을 추가해 목적에 맞는 분위기를 제공하겠다고 답했다.
2. 집중도 판정: 선행 연구로 졸음 판정 시간 기준의 근거는 확보했으나 고개를 숙이면 인식이 어려운 한계가 있고, 개인별 맞춤 모델을 웹에 올리는 방안은 클라이언트가 무거워질 것을 우려해 적용 범위를 검토 중이라고 답했다. 감시하듯 판정하기보다 너그럽게 인정하는 방향으로 잡았는데 반드시 정밀 판정으로 가야 하는지 되물었고, 교수님은 7 번 피드백으로 답했다.
3. 영상 처리: 웹캠 영상은 브라우저 안에서 MediaPipe 로 처리해 외부로 보내지 않으며, 고개 각도, 눈 감김, 팔 방향을 수치화해 아바타에 반영한다. Pose 모델은 팔 트래킹 외에 머리~가슴과 양 어깨가 화면 안에 들어왔는지 검사하는 카메라 가이드라인 판정에 쓴다고 설명했다.
4. 시점/아바타/소통: 착석하면 주변 사용자가 보이는 시점이 기본이고 마우스로 시야를 돌릴 수 있으며, 아바타는 캐릭터 꾸미기로 외형을 고르게 할 예정이고, 홀에서는 텍스트 채팅만, 음성은 회의실에서만 가능하도록 분리했다고 답했다.
5. 평가 설계: 이전 제안의 세 조건(캠 ON, 캠 OFF, 본 서비스) 비교와 문제집 풀이 방식을 재검토해, 실제 학습 내용과 평가의 연관성을 확보하는 지표와 프로토콜을 다음 보고 전까지 재설계하겠다고 답했다.
6. 과목 선택: 일반 카페는 키오스크 없이 빈자리에 바로 앉고, 과목 선택은 과목별 공부 시간을 일, 월, 연 단위로 시각화해 학습 균형을 돕기 위한 것이라고 답했다.
7. 후속 과제: 집중도 판정 로직 고도화(개인별 기준 적용 가능성 검토), 사용자 평가 설계 재수립, 학습 관리 기능의 도입 범위 결정, 기존 도구 대비 기술적 차별점 정의를 액션 아이템으로 정리했다.